

THỰC HÀNH BUỔI 2

1) Sửa bài tập thực hành buổi 1

1.1 Ảnh âm bản xám

Thêm đoạn chương trình sau vào nút xử lý của button Ảnh âm bản xám :

```
void MainWindow::on_btn_amban_xam_clicked()
{
    QImage image_in(ui->LineFileName->text());

    QImage image_out(image_in.width(),image_in.height(),QImage::Format_RGB32);

    for(int i = 0; i < image_in.width(); i++)
    {
        for(int j = 0; j < image_in.height(); j++)
        {
            QRgb rgb = image_in.pixel(i,j);
            int gray = qGray(rgb);
            QRgb color_in = qRgb(gray,gray,gray);
            image_in.setPixel(i,j,color_in);
            int out = 255 - gray;
            if(out > 255) out = 255;
            else if(out < 0) out = 0;

            QRgb color_out = qRgb(out,out,out);
            image_out.setPixel(i,j,color_out);
        }
    }

    QLabel* label_in = new QLabel();
    label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in));
    label_in->show();

    QLabel* label_out = new QLabel();
    label_out->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_out));
    label_out->show();
}
```

1.2 Ảnh âm bản màu

Thêm đoạn chương trình sau vào nút xử lý của button Ảnh âm bản màu :

```
void MainWindow::on_btn_amban_mau_clicked()
{
    QImage image_in(ui->LineFileName->text());

    QImage image_out(image_in.width(),image_in.height(),QImage::Format_RGB32);

    for(int i = 0; i < image_in.width(); i++)
    {
        for(int j = 0; j < image_in.height(); j++)
        {
            QRgb rgb = image_in.pixel(i,j);
            QColor color(rgb);
            int red = color.red();
            int green = color.green();
            int blue = color.blue();
            int n_red = 255 - red;
            int n_green = 255 - green;
            int n_blue = 255 - blue;
            QRgb color_out = qRgb(n_red,n_green,n_blue);
            image_out.setPixel(i,j,color_out);
        }
    }

    QLabel* label_in = new QLabel();
    label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in));
    label_in->show();

    QLabel* label_out = new QLabel();
    label_out->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_out));
    label_out->show();
}
```

2.1 Phân ngưỡng ảnh xám :

Thêm đoạn chương trình sau vào nút xử lý của button phân ngưỡng :

```
QImage image_in(ui->LineFileName->text());

QImage image_out(image_in.width(),image_in.height(),QImage::Format_RGB32);

int c = ui->LinePhanNguong->text().toInt();

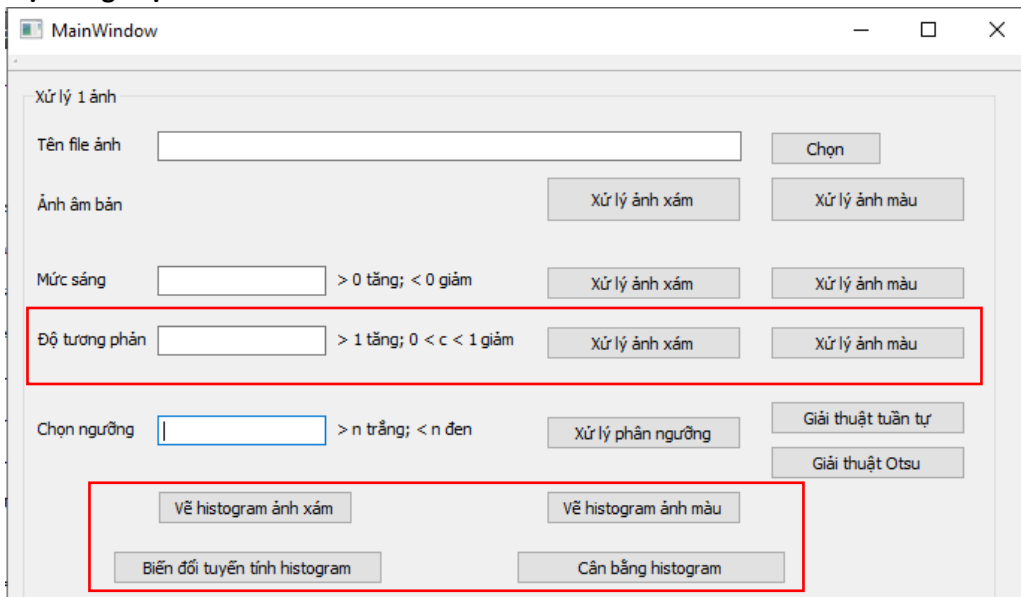
for(int i = 0; i < image_in.width(); i++)
{
    for(int j = 0; j < image_in.height(); j++)
    {
        QRgb rgb = image_in.pixel(i,j);
        int gray = qGray(rgb);
        QRgb color_in = qRgb(gray,gray,gray);
        image_in.setPixel(i,j,color_in);
        int out = gray;
        if(out > c) out = 255;
        else if(out < c) out = 0;

        QRgb color_out = qRgb(out,out,out);
        image_out.setPixel(i,j,color_out);
    }
}

QLabel* label_in = new QLabel();
label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in));
label_in->show();

QLabel* label_out = new QLabel();
label_out->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_out));
label_out->show();
```

2) Nội dung thực hành buổi 2 :



Trong buổi thực hành này, chúng ta sẽ tiến hành thiết kế tính năng cho các Button như hình trên.

2.1 Histogram cho ảnh xám :

Chúng ta thêm vào chương trình một hàm `Histogram_GrayImage()` để tính toán và vẽ tổ chức đồ ảnh ảnh xám như bên dưới.

```

void MainWindow::Histogram_GrayImage(const QImage &img, const int &his_height){

    int h[256];
    for (int i=0; i<256; i++)
        h[i]=0;

    QImage image_in(img);
    for (int x=0; x<img.width(); x++){
        for (int y=0; y<img.height(); y++){
            QRgb color = img.pixel(x,y);
            int gray = qGray(color);
            QRgb color_in = qRgb(gray,gray,gray);
            image_in.setPixel(x,y,color_in);
            h[gray]++;
        }
    }
    int max=0;
    for (int i=0; i<256; i++)
        if (h[i]>max) max=h[i];
    QImage img_his = QImage(256,his_height,QImage::Format_RGB888);
    img_his.fill(Qt::white);

    int lineHeight;
    for (int i=0; i<256; i++) {
        lineHeight = his_height * h[i]/max;      // tính tien anh de histogram co do lon nhu mong muon
        for (int j=his_height-1; j>=his_height - 1 - lineHeight; j--) // toa do 0,0 nam phia tren ben trai
            img_his.setPixel(i,j,qRgb(0,0,0));
    }

    //QImage image_out(img.width(),img.height(),QImage::Format_RGB888);
    QLabel* label_in = new QLabel();
    label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in));
    label_in->show();

    // hien thi histogram
    QLabel* label_out = new QLabel();
    label_out->setPixmap(QPixmap::fromImage(img_his));
    label_out->show();

}

```

Sau đó tại sự kiện clicked của button vẽ tổ chức đồ cho ảnh xám, ta gọi hàm vừa cài đặt lên như sau :

```

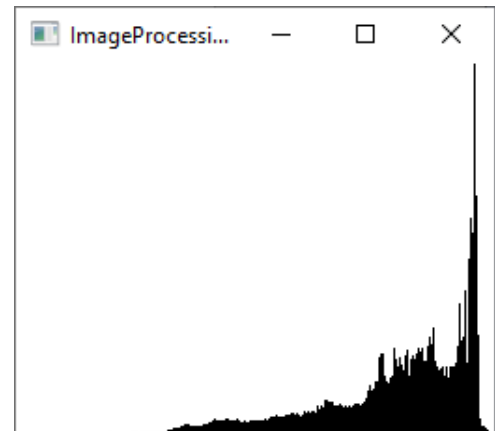
void MainWindow::on_btdrawl_clicked()
{
    QImage img(ui->LineFileName->text());
    Histogram_GrayImage(img, 200);
}

```

Kết quả :



Ảnh xám đầu vào



Tổ chức đồ của ảnh xám

2.2 Histogram cho ảnh màu :

Chúng ta thêm vào chương trình một hàm Histogram_ColorImage() để tính toán và vẽ tổ chức đồ ảnh ảnh màu như bên dưới.

```

void MainWindow::Histogram_ColorImage(const QImage &img, const int his_height){

    int hr[256];
    int hg[256];
    int hb[256];
    for (int i=0; i<256; i++)
    {
        hr[i]=0;
        hg[i]=0;
        hb[i]=0;
    }
    QImage image_in(img);
    for (int x=0; x<img.width(); x++)
        for (int y=0; y<img.height(); y++)
        {
            QRgb color = img.pixel(x,y);
            int green = qGreen(color);
            int red = qRed(color);
            int blue = qBlue(color);
            hr[red]++;
            hg[green]++;
            hb[blue]++;
        }
    int maxr = 0, maxg = 0, maxb = 0;
    for (int i=0; i<256; i++)
    {
        if (hr[i]>maxr) maxr=hr[i];
        if (hg[i]>maxg) maxg=hg[i];
        if (hb[i]>maxb) maxb=hb[i];
    }

    QImage img_hisr = QImage(256, his_height, QImage::Format_RGB888);
    img_hisr.fill(Qt::white);

    QImage img_hisg = QImage(256, his_height, QImage::Format_RGB888);
    img_hisg.fill(Qt::white);

    QImage img_hisb = QImage(256, his_height, QImage::Format_RGB888);
    img_hisb.fill(Qt::white);

    int liner, lineg, lineb;
    for (int i=0; i<256; i++) {
        liner = his_height * hr[i]/maxr;      // tinh tien anh de histogram co do lon nhu mong muon
        lineg = his_height * hg[i]/maxg;
        lineb = his_height * hb[i]/maxb;
        for (int j=his_height-1; j>=his_height - 1 - liner; j--) // toa do 0,0 nam phia tren ben trai
            img_hisr.setPixel(i, j, qRgb(255, 0, 0));

        for (int j=his_height-1; j>=his_height - 1 - lineg; j--) // toa do 0,0 nam phia tren ben trai
            img_hisg.setPixel(i, j, qRgb(0, 255, 0));

        for (int j=his_height-1; j>=his_height - 1 - lineb; j--) // toa do 0,0 nam phia tren ben trai
            img_hisb.setPixel(i, j, qRgb(0, 0, 255));
    }

    //QImage image_out(img.width(),img.height(),QImage::Format_RGB888);
    QLabel* label_in = new QLabel();
    label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in));
    label_in->show();

    // hien thi histogram
    QLabel* label_out1 = new QLabel();
    label_out1->setPixmap(QPixmap::fromImage(img_hisr));
    label_out1->show();

    QLabel* label_out2 = new QLabel();
    label_out2->setPixmap(QPixmap::fromImage(img_hisg));
    label_out2->show();

    QLabel* label_out3 = new QLabel();
    label_out3->setPixmap(QPixmap::fromImage(img_hisb));
    label_out3->show();
}

```

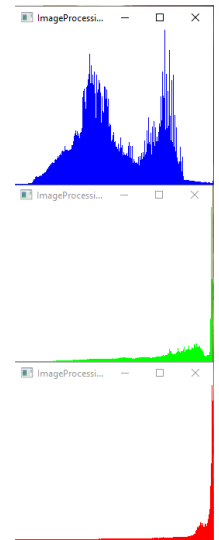
Sau đó tại sự kiện clicked của button vẽ tổ chức đồ cho ảnh màu, ta gọi hàm vừa cài đặt lên như sau :

```
void MainWindow::on_btdraw2_clicked()
{
    QImage img(ui->LineFileName->text());
    Histogram_ColorImage(img, 200);
}
```

Kết quả thu được :



Ảnh màu đầu vào



Tổ chức đồ ảnh màu

2.3 Căng tổ chức đồ ảnh xám (Thay đổi độ tương phản)

Tại sự kiện clicked của button thay đổi độ tương phản của ảnh xám, ta thêm vào đoạn code sau :

```
void MainWindow::on_btnXuLy_2_clicked()
{
    QImage image_in(ui->LineFileName->text());

    QImage image_out(image_in.width(),image_in.height(),QImage::Format_RGB32);

    float c = ui->LineDoTuongPhan->text().toFloat();

    for(int i = 0; i < image_in.width(); i++)
    {
        for(int j = 0; j < image_in.height(); j++)
        {
            QRgb rgb = image_in.pixel(i,j);
            int gray = qGray(rgb);
            QRgb color_in = qRgb(gray,gray,gray);
            image_in.setPixel(i,j,color_in);
            int out = gray * c;
            if(out > 255) out = 255;
            else if(out < 0) out = 0;

            QRgb color_out = qRgb(out,out,out);
            image_out.setPixel(i,j,color_out);
        }
    }

    QLabel* label_in = new QLabel();
    label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in.scaled(640,480)));
    label_in->show();

    QLabel* label_out = new QLabel();
    label_out->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_out.scaled(640,480)));
    label_out->show();
}
```


Kết quả thu được :



Ảnh xám gốc



Ảnh xám đã tăng độ tương phản với $c = 1.5$

3) Bài tập thực hành buổi 2 :

3.1) Hãy thiết kế tính năng căng tổ chức đồ (thay đổi độ tương phản) cho ảnh màu



Ảnh màu gốc



Ảnh màu đã tăng độ tương phản với $c = 2$

3.2) Hãy thiết kế tính năng biến đổi tuyến tính tổ chức đồ cho ảnh xám (xem lại phần lý thuyết)

3.3) Hãy thiết kế tính năng cân bằng tự động tổ chức đồ cho ảnh xám (xem lại phần lý thuyết)